

EXAMEN FINAL**Exercice 1 (4 points):**

- a) A quoi servent les interfaces en POO ?
- b) Citer deux exceptions implicites en Java.
- c) Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou non. Justifier.
 - (i) Le constructeur d'une classe peut être privé
 - (ii) La méthode *notifyAll* permet de réveiller tous les threads qui sont en état de sommeil
 - (iii) En Java il n'est pas possible d'instancier un tableau de type générique
 - (iv) La classe *Collections* est une implémentation de l'interface *Collection*

Exercice 2 (4 points):

Un nombre complexe est défini par une partie réelle et une partie imaginaire.

- a) Ecrire une classe **NbComp** représentant les nombres complexes.
- b) Ajouter à cette classe un constructeur ainsi que les getters et les setters.
- c) Ecrire une méthode statique de la classe **NbComp** qui calcule l'addition entre deux nombres complexes.

Exercice 3 (5 points):

On souhaite écrire un annuaire permettant de stocker des informations sur des personnes.

- a) Ecrire la classe **Personne** qui contiendra le nom et le prénom de la personne (de type String).
- b) Ecrire la classe **Fiche** qui contiendra la référence d'un objet de type **Personne** ainsi que l'adresse, le numéro de téléphone et l'email de cette personne (de type String).
- c) Ecrire la classe **AnnuaireHash** qui utilise un **HashMap** pour stocker les fiches (**HashMap**<**Personne**, **Fiche**>).
- d) Ecrire la classe **AnnuaireTree** qui utilise un **TreeMap** pour stocker les fiches (**TreeMap**<**Personne**, **Fiche**>).
- e) Quelle est la différence entre l'utilisation de la classe **AnnuaireHash** et l'utilisation de la classe **AnnuaireTree** ?

Exercice 4 (7 points):

- a) Ecrire une méthode statique générique qui compte le nombre d'occurrences d'un objet de type **E** dans une **LinkedList**<**E**>. La méthode devra utiliser deux threads.
- b) Ecrire un programme qui utilise deux threads pour rechercher le plus grand commun diviseur (PGCD) entre deux entiers lus au clavier.